Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

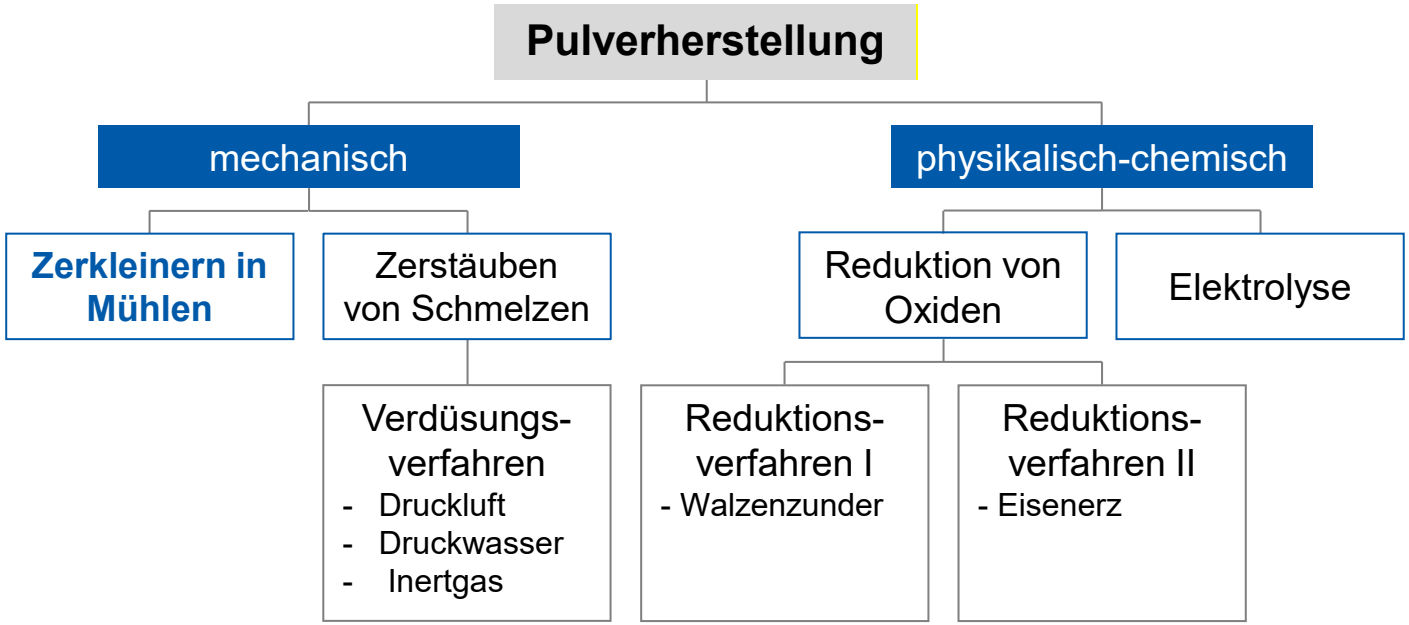
3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
  1. Sintern
  2. **Pulverherstellung**
  3. Eigenschaften von Sinterbauteilen
  4. Verfahrensschritte
  5. Klassen von Sinterbauteilen
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

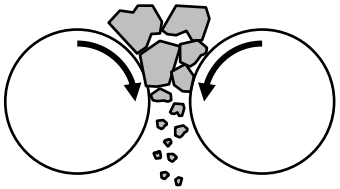
Pulverherstellung



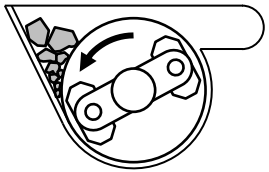
Pulverherstellung

Pulverherstellung durch mechanische Zerkleinerung

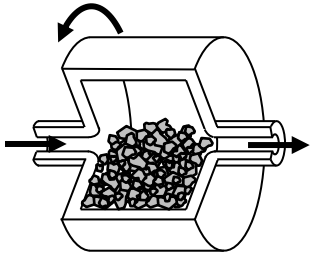
Walzenmühle



Hammermühle



Kugelmühle

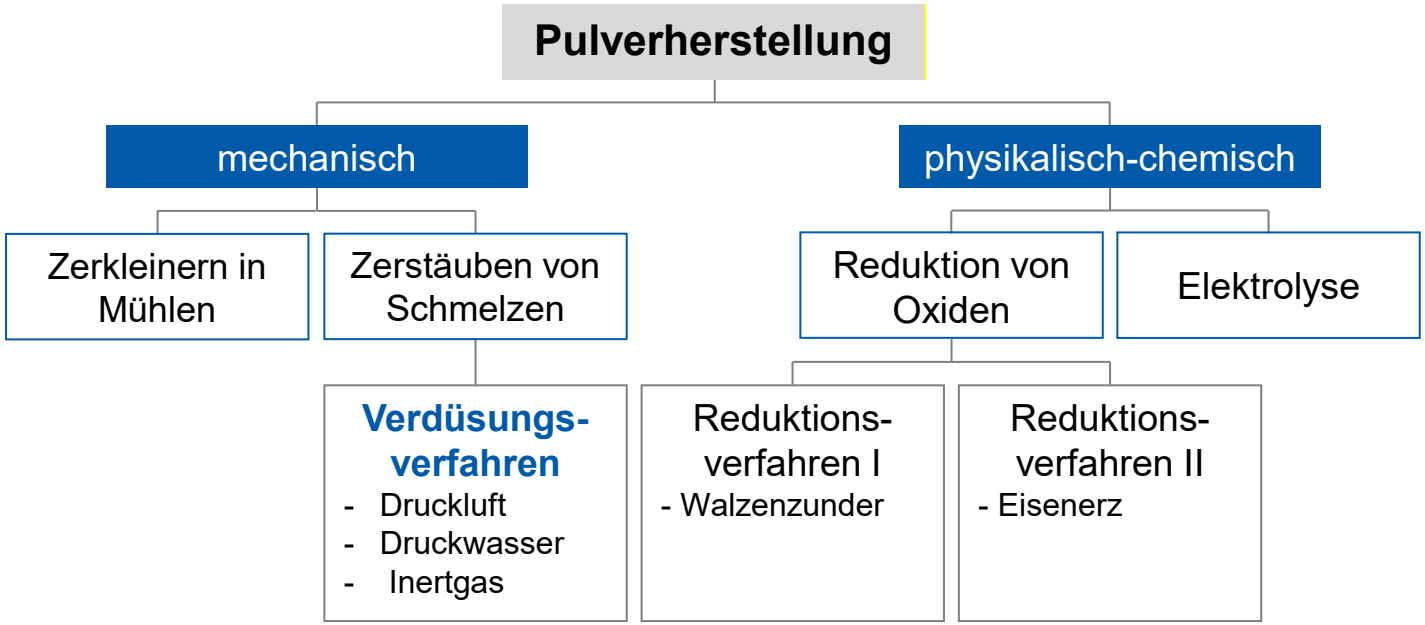


Aluminium mit dispersen Verunreinigungen

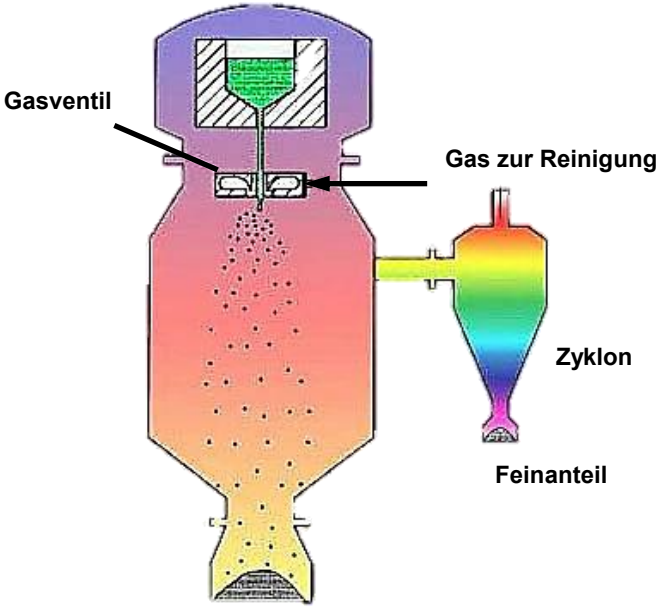


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung



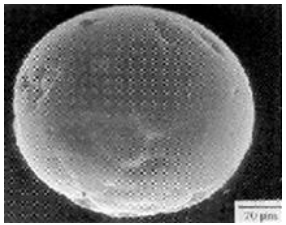
Pulverherstellung
Verdüsungsverfahren



[Universidad Rey Juan Carlos]

Verdüsen der Schmelze durch Druckluft
(Mannesmann-Verfahren)

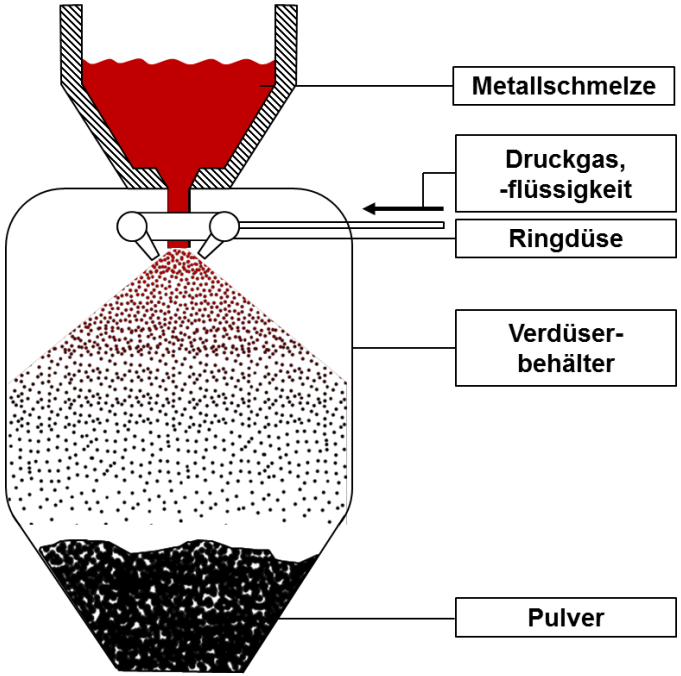
- Verdüsen durch Druckluft
- Teilweise Oxidation
- Auffangen in Wasser und Abschrecken
- Wärmebehandlung (1150 °C)
- (Reduktion des Eisenoxids)
- Ergebnis: schwammiges Eisenpulver



Nickelbasislegierung

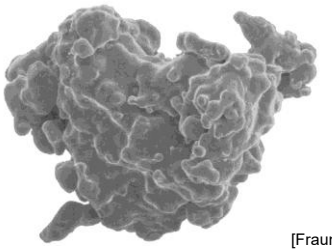
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung
Verdüsungsverfahren



Verdüsen der Schmelze durch Druckwasser
(Mannesmann-Verfahren)

- Verdüsen durch Druckwasser
- Teilweise Oxidation
- Trocknung
- Wärmebehandlung unter Schutzgas

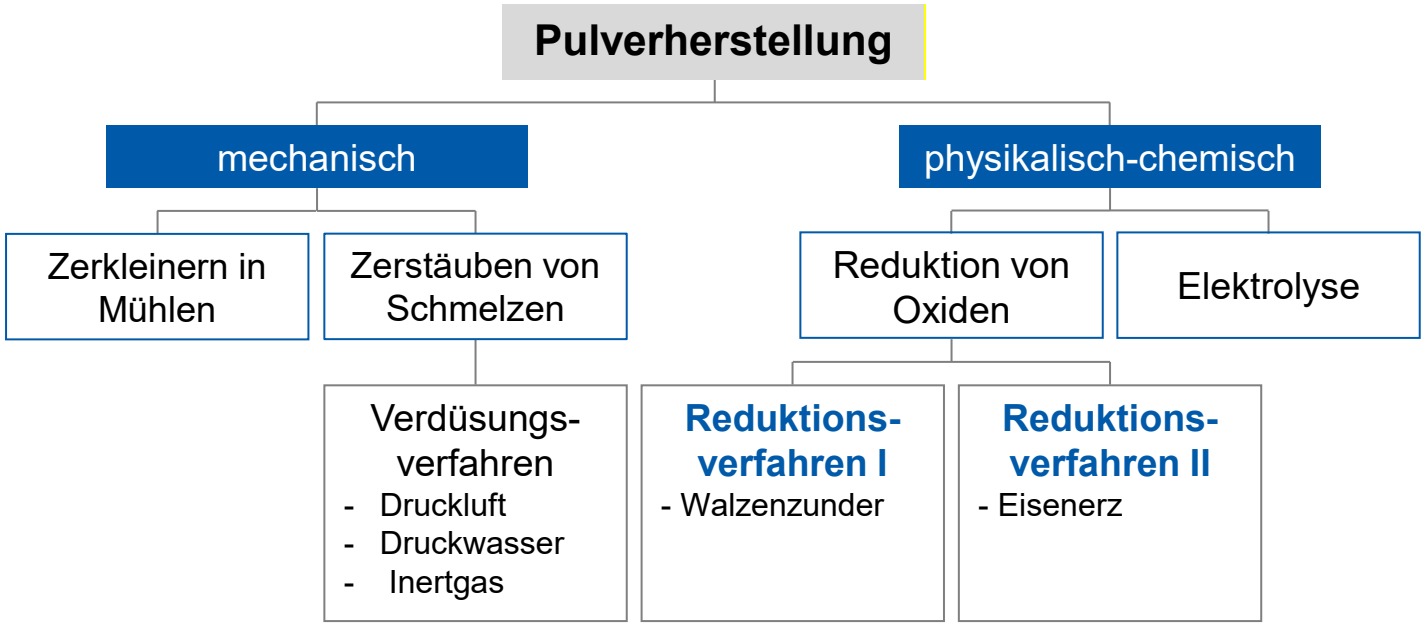


[Fraunhofer Institut]

Eisenpulver

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung



Pulverherstellung

Reduktionsverfahren I (Pyronverfahren)

Ausgangsprodukt

Walzenzunder (Eisenoxide):	Fe_2O_3; Fe_3O_4
Wolframoxid:	WO_3
Molybdänoxid:	MoO_3

Verfahrensablauf

Mahlen → Magnetisches Trennen (Entfernen von Verunreinigungen) → Glühen in oxidischer Atmosphäre → Reduktion im Durchlaufofen (Reduktionskuchen) → Mahlen und Sieben

Ergebnis

- Reduktionspulver
- Eisen-Wolfram-Molybdän



Eigenschaft

- mikroporös
- Fülldichte: 2,3...2,5 g/cm³
- gut zu verdichten

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung

Reduktionsverfahren II (Höganäs-Verfahren)

Ausgangsprodukt

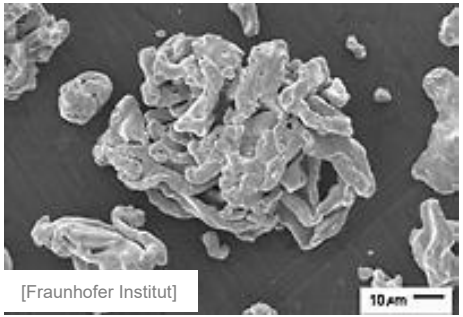
Reine Eisenerze

Verfahrensablauf

Mahlen → Thermische Reduktion der Eisenerze (20-40 h bei 1200 °C) → Mahlen → Magnetisches Trennen (Reduktionskuchen) → Mahlen und Sieben

Ergebnis

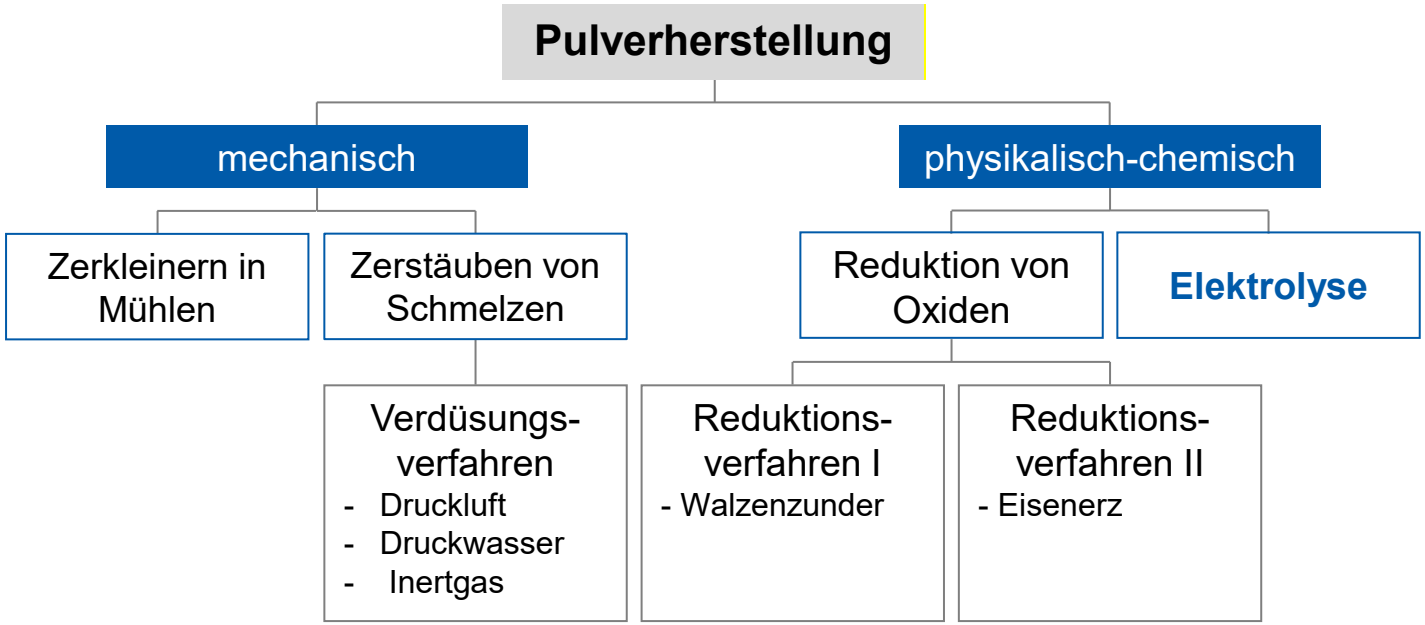
Reduktionspulver (Schwammeisenpulver)



[Fraunhofer Institut]

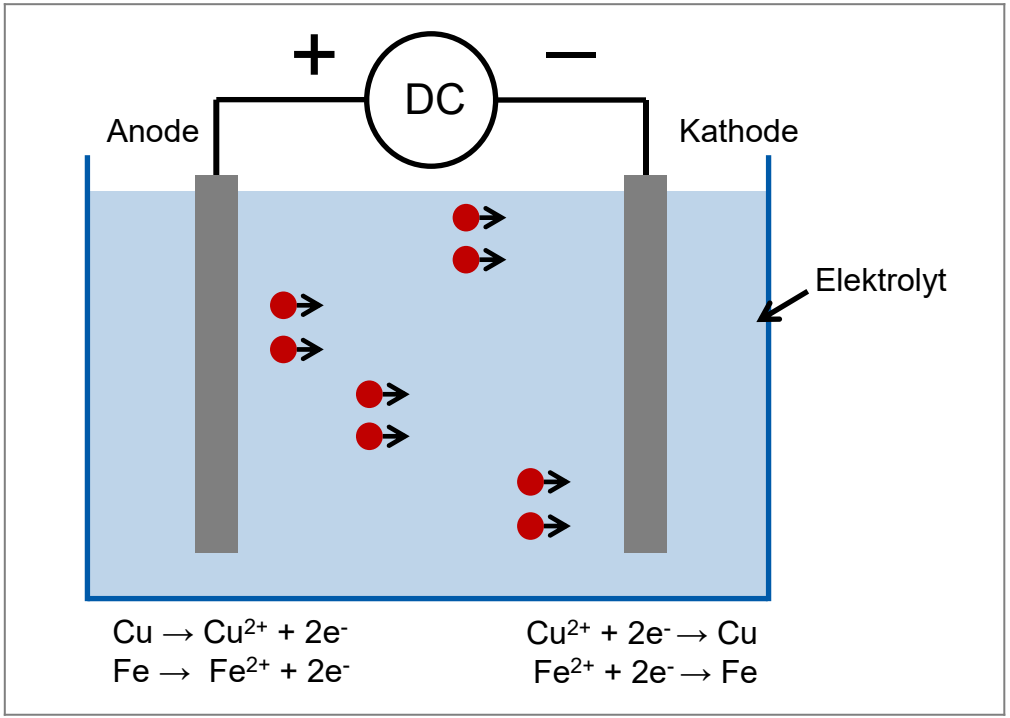
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung

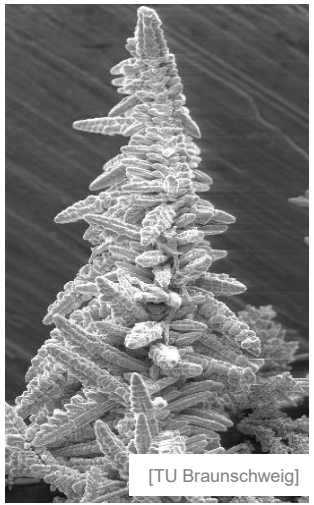


Pulverherstellung

Pulverherstellung durch elektrolytische Abscheidung



Kupfer

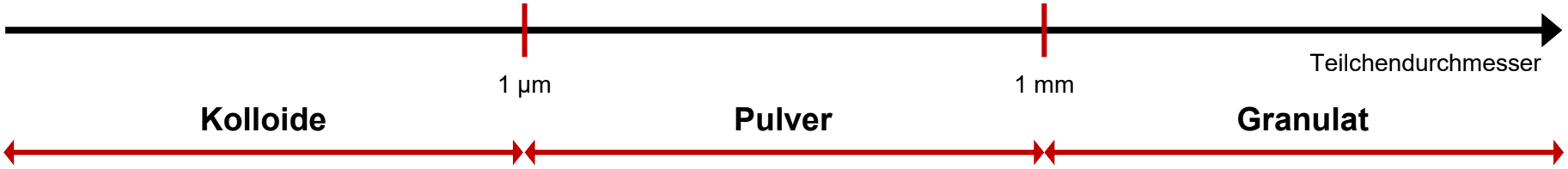


[TU Braunschweig]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung

Pulver: Größendefinition nach DIN EN ISO 3252



Zur Herstellung u.a. von Hartmetall-Werkzeugen

Dient zur Herstellung von Formteilen



[Merck KGaA Darmstadt]

Dient zur Herstellung von Metallfiltern

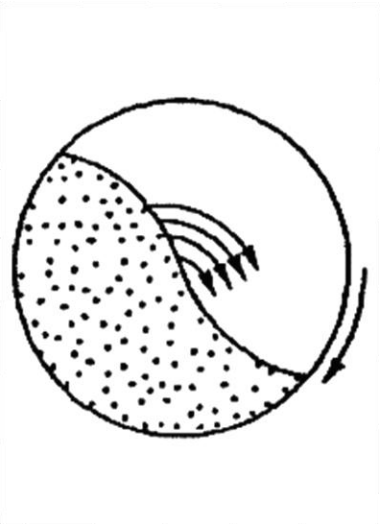


[www.honnens.de]

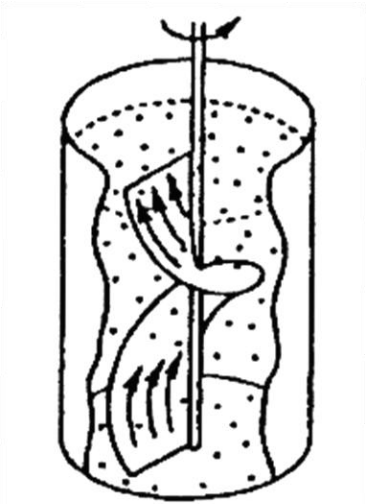
Pulverherstellung

Vorgänge während des Mischens

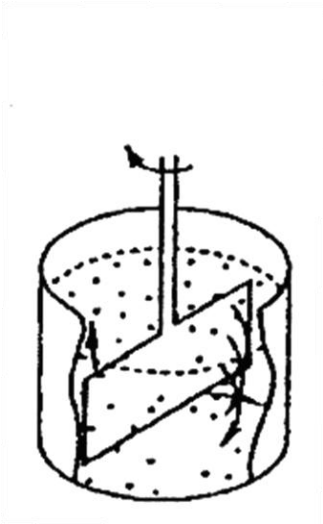
Diffusion



Konvektion



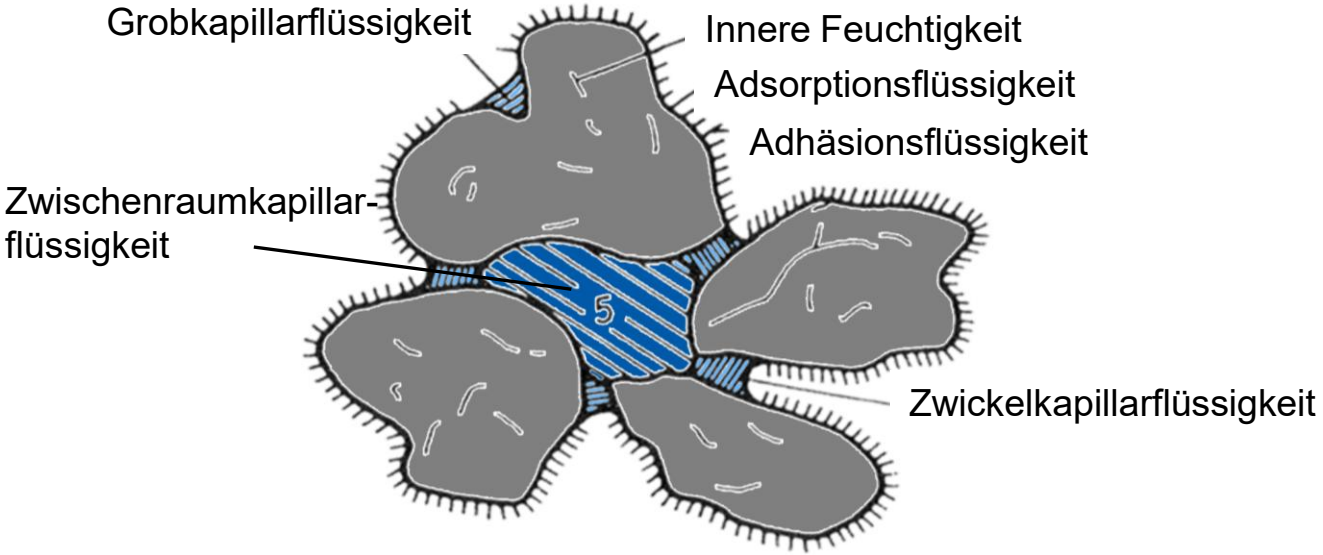
Scherung



[Schatt, Pulvermetallurgie]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Pulverherstellung
Flüssigkeitsbindungsarten

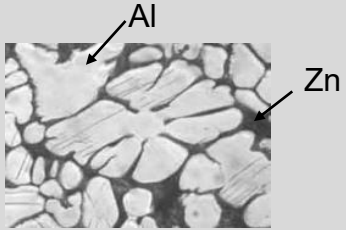


[Schatt, Pulvermetallurgie]

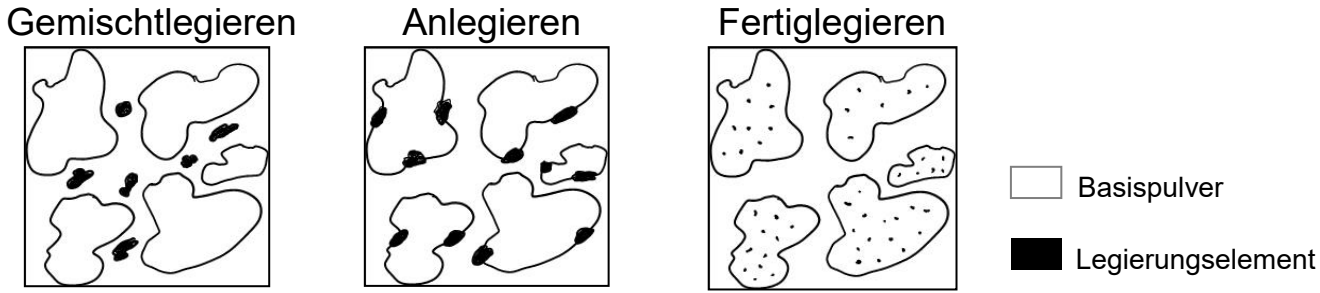
Legierungstechnik

Definition Legierung

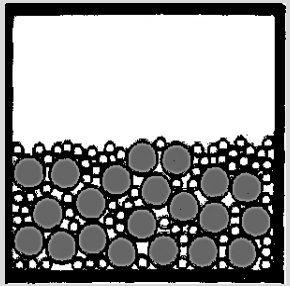
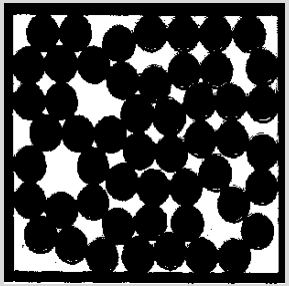
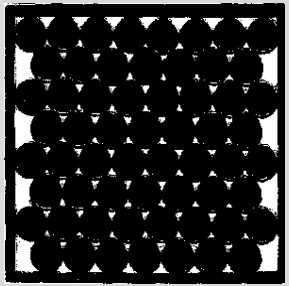
Eine **Legierung** ist ein Gemisch mindestens zweier chemischer Elemente, von denen mindestens eines ein Metall ist. Durch die Legierungselemente werden die Werkstoffeigenschaften (z.B. Härte, Korrosionsbeständigkeit) der „Basismetalle“ auf die gewünschte Weise verändert.
(Legierung = Grundmetall + Zusätze)



- Je nach Anzahl der Komponenten in der Legierung spricht man von einer Zwei-, Drei-, Vier- oder Mehrstofflegierung
- In der Pulvermetallurgie können Legierungen auf folgenden Wegen erzeugt werden:



Pulver-Legierungstechnik

	Gemischtlegieren	Anlegieren	Fertiglegieren
Pulver-mischung	Grundpulver, Legierungspulver (bis 2%), Gleitmittel (0,5% Lithiumstearat) 	Grundpulver, Legierungspulver, Gleitmittel (0,5 % Lithiumstearat)  Die Pulvermischung wird geglüht, was zu örtlichen Anlegieren führt.	Durch Verdüsen hat jedes Pulver-korn bereits die Zusammensetzung des legierten Sinterwerkstoffs 
Vorteil	Gute Pressbarkeit	Kürzere Sinterzeit	Kurze Sinterzeit
Nachteil	Lange Sinterzeiten und hohe Sintertemperatur	Leichte Beeinträchtigung der Presseigenschaften	Schlechtere Presseigenschaften

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Neodym-Eisen-Bor-Magnete



[wikipedia]

- Permanentmagnete mit besonders hoher Stärke
- Vielzahl von Anwendungen
  - Kompakte Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte
  - Windkraftanlagen mit Direktantrieb
  - Elektronik und Sensoren
  - Audio-Anwendungen
  - Magnetresonanztomographen
- Neodym zählt zu den seltenen Erden – hohe Umweltbelastung beim Abbau!



[www.probikeshop.ch]



[www.connect.de]



[www.mrt-schiffer.de]



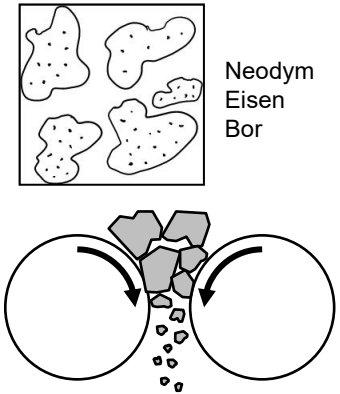
[www.wiejelo.de]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Neodym-Eisen-Bor-Magnete

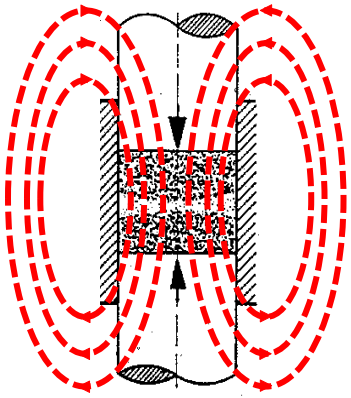
Fertigungsablauf

1. Legierungs- und Pulverherstellung



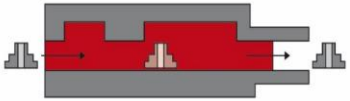
Erzeugung eines sehr feinkörnigen Pulvers

2. Herstellung des Grünlings



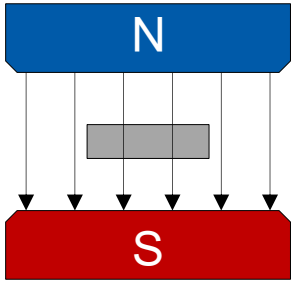
Anisotropie im Gefüge durch Magnetfeld beim Pressen des Grünlings

3. Sintern



Beim Sintern wird das Bauteil entmagnetisiert

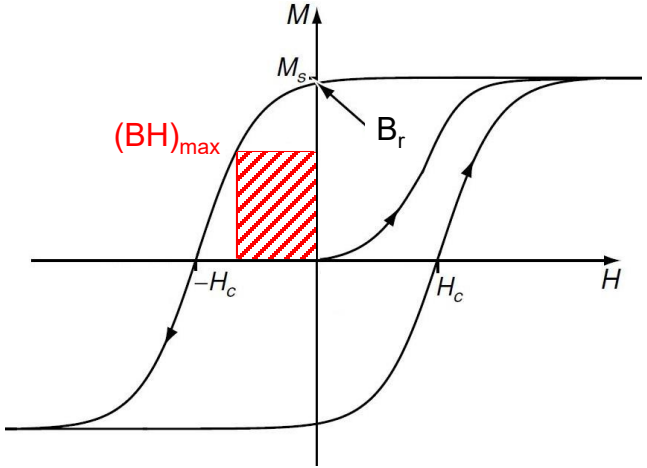
4. Magnetisieren



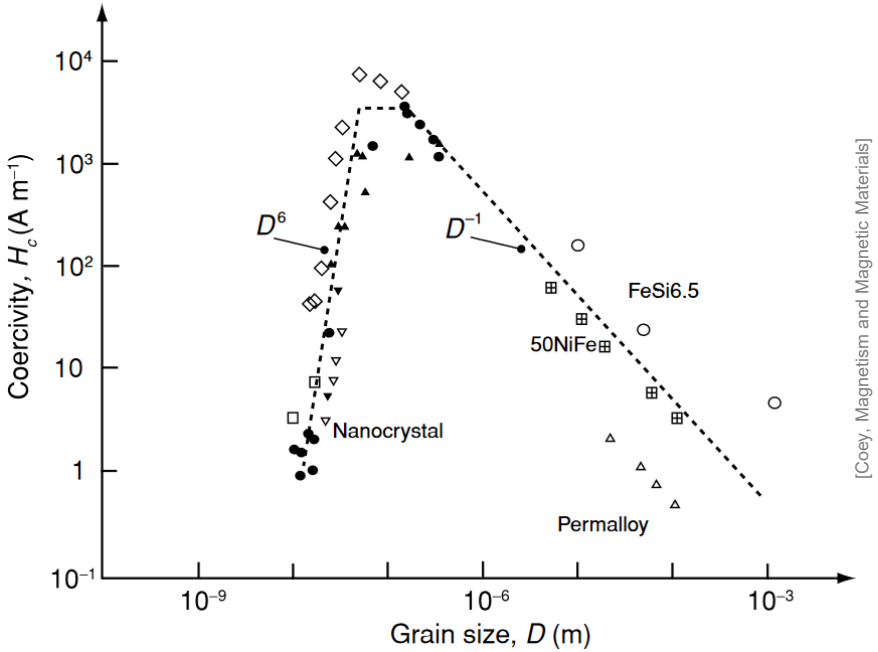
Eigentliche Magnetisierung erfolgt als separater Prozessschritt

Einfluss der Korngröße

- Zusammenhang zwischen Korngröße und magnetischen Eigenschaften
- Höchste Koerzitivfeldstärke bei etwa 0.1 µm



H: magnetische Feldstärke
M: Magnetisierung
B_r: Remanenz (Restmagnetisierung)
H_c: Koerzitivfeldstärke (Widerstand gegen Umpolen)
$(BH)_{max}$: Maximales Energieprodukt (umgewandelte Energie)



[Coey, Magnetism and Magnetic Materials]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 2. Teil „Urformen - Pulvermetallurgie“

[Universidad Rey Juan Carlos] https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/541/l3_metalurgia_de_polvos.pdf, abgerufen 28.08.2023
https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/541/l3_metalurgia_de_polvos.pdf, abgerufen 06.10.2023

[Fraunhofer Institut]

[TU Braunschweig]

[Merck KGaA Darmstadt] https://www.printperfection.de/lacke/iriodinlackierung, abgerufen 06.10.2023

[www.honnens.de] https://www.honnens.de/shop/Aktivkohle-Silcarbon-J-42-500-kg/2500068, abgerufen 06.10.2023

[Schatt Pulvermetalurgie] Schatt, W.; Pulvermetallurgie Technologien und Werkstoffe, Springer Berlin, Heidelberg 2007

[wikipedia] https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Neodymium_magnet_lifting_spheres.jpg, abgerufen 28.08.2023

[www.probikeshop.ch] https://www.probikeshop.ch/de/ch/matra-i-force-shock-d10-27-5-electric-bike-white/135340.html, abgerufen 28.08.2023

[www.connect.de] https://www.connect.de/ratgeber/magnetismus-im-lautsprecherbau-1489943.html, abgerufen 28.08.2023

[www.mrt-schiffer.de] https://www.mrt-schiffer.de/radiologie/mrt/, abgerufen 28.08.2023

[www.wiejelo.de] https://www.wiejelo.de/automatische-feuerloeschanlagen/windenergie/, abgerufen 28.08.2023

[Coey, Magnetism and Magnetic Materials] Coey, J., Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, 2010